

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
年级、专业：		17 级物理学		组号：		实验班1	
姓名：		林泽禧，王永欢（四、五）		学号：		林泽禧17353040，王永欢17353062	
日期：		2019/9/8		教师签名：			

实验 D1 锁相放大器与弱信号测量

【实验报告注意事项】

1. 实验报告由三部分组成：

1) 预习报告：（提前一周）认真研读**实验讲义**，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成讲义中的预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（由学生自己在实验前设计好，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。
2. 每次完成实验后的一周内交**实验报告**。
3. 除实验记录外，实验报告其他部分建议双面打印。

实验 D1 锁相放大器与弱信号测量

- 【实验目的】
1. 了解锁相放大器工作原理和特点，掌握锁相放大器基本参数含义及锁相放大器的基本操作；（实验内容 1）

2. 掌握用锁相放大器检测出湮没于噪声中的弱信号方法；（实验内容 2）

3. 通过本实验更加直观的了解方波的高频成分，并掌握用锁相放大器检测微弱信号中的谐波；（实验内容 3）

4. 掌握交流四引线法精密测量小阻抗的原理和方法；（实验内容 4）

5. 学习 VISA 接口协议，通过 LabVIEW 环境用 PC 机控制锁相放大器数据采集；（实验内容 4）

6. 学习了解 PN 结结电容，探究变容二极管内 PN 结电容与反偏电压的关系；（实验内容 5）

7. 学习用锁相放大器测量金属电阻热噪声，并通过实验了解热噪声的特征，理解其本质及其统计意义。（实验内容 6）

【仪器用具】

编号	仪器用具名称	数量	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）
1	锁相放大器	1	OE1022
2	配套教学实验箱	1	
3	交流稳流电源	1	OE4004
4	示波器	1	RIGOL DS2202A
5	BNC-BNC 信号线	若干	
6	PC 机	1	LabVIEW 环境及有 VISA 接口协议
7	电容器、精密电阻	若干	
8	变容二极管器件	1	
9	低温测试杆	1	

【原理概述】

1 基本概念

现代测量中，所有的物理最终都转换为电压或光强进行记录和处理，我们称之为携带被测量物理量信息的电或光信号；然而所有的测量，即使完全由机器自动进行，结果都不可避免地引入待测量以外的其他信息，如环境干扰、不确定等，在所测量的信号不可避免地携带了噪声。测量结果（信号 $x(t)$ ）可以视作被测量信号 $s(t)$ 与噪声 $n(t)$ 的叠加 $x(t) = s(t) + n(t)$ 。

(1) 信号

一般来说，信号是运载信息的工具，是信息的载体。任何携带某个现象属性或行为信息的物理量都可以作为信号，如光信号、声信号和电信号等。物理世界中的信号都是有规律地随时间或空间变化的。数学上以函数的形式 $x(t)$ 描述信号，我们在基础物理实验I 用过信号发生器输出的就是电信号，图 D1-1 所示是常见的电压电流信号。

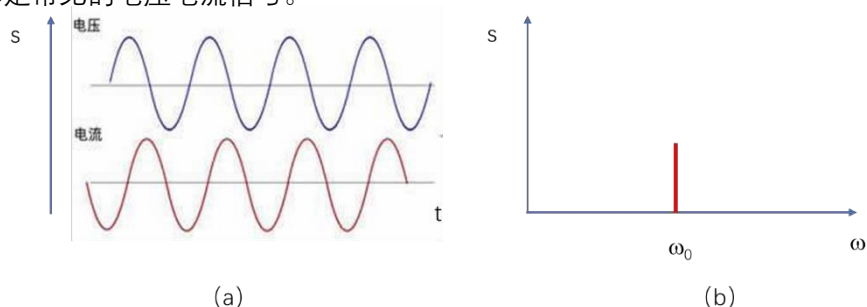


图 D1-1 正最基本、简单的信号可用三角函数描述：

$$s(t) = a \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad (D1-1)$$

它包含了三个最基本的信息，即振幅 a 、频率 ω_0 、和相位 φ ，它对于信号载体对应着不同的物理含义。在实际应用中，人们往往只用到其中的一个或两个基本信息来进行信号传递或处理，而对于科学探索可能会全方位地用到所有的信息。(D1-1) 式是在时域下对信号的描述；在频域下该信号的数学描述为：

$$s(\omega) = \begin{cases} a & (\omega = \omega_0) \\ 0 & (\omega \neq \omega_0) \end{cases} \quad (D1-2)$$

可见，其形式更简单，但丢失了相位的信息。其频域图如图 D1-1(b)所示。基本信号的更一般数学描述是复数形式：

$$s(t) = ae^{i(\omega_0 t + \varphi)} \quad (D1-3)$$

它包含了式(D1-1)描述的实部和虚部，具有更丰富的物理内涵和更简洁的数学表达。

一般周期性的信号（函数）都可以傅立叶级数展开：

$$s(t) = \sum_{-N}^N a_n \cos(n\omega_0 t + \varphi) \quad (D1-4)$$

因此，只要讲清楚一种基本形式的信号处理过程，就可推广到一般的信号处理过程。

(2) 噪声

广义地说，不是待测信号本身的、对测量值的贡献都视为噪声。它可分为来自外界的环境噪声，最典型的是市电噪声（50Hz）；以及来自被测量对象本身的噪声，如热噪声。它们都混合待测信号的测量值中。

从物理角度来看，任何待物理量都包含无规、随机的变化，这就是噪声。它是对有规律的信号的一种随机干扰，往往被扩展为与待测信号相冲突的无用信号。例如白噪声，是电子器件和电路中常见的一种噪声，电阻的热噪声，PN结的散弹噪声等都是白噪声，它在时域和频域都呈均匀分布。对于有规律变化的环境噪声，可用(D1-4)式来表述；其频率可能与待测信号的频率相同但更可能是其他频率。在时域可以看成频率不同、振幅随机的“信号”叠加：

(3) 信噪比（SNR）与信噪改善比（SNIR）

信号有效值S与噪声的有效值N的比值，称为信噪比（SNR），以分贝（dB）为单位来表示。

$$SNR = \frac{S}{N} \quad (D1-6)$$

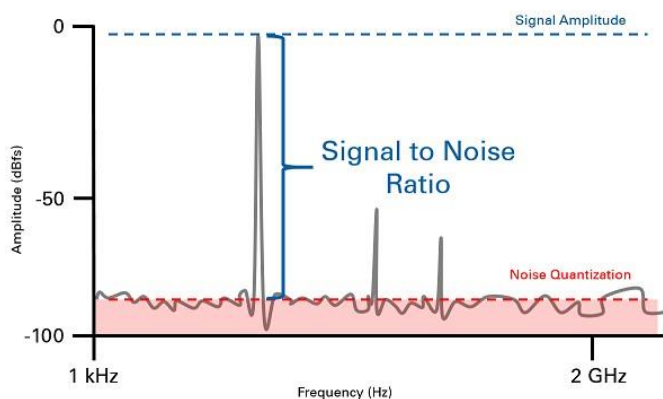


图 D1-3 频域中 SNR 的概念示意图

信噪比是科学与工程中所用的一种度量，用于比较所需信号的强度与背景噪声的强度，表征噪声对信号的覆盖程度。通过信号处理可提高信噪比，即提高了信号质量。为反映信号质量改善的程度，定义信噪改善比SNIR (signal noise improvement ratio)。

$$SNIR = \frac{SNR_o}{SNR_i} \quad (D1-7)$$

式中, SNR_o 是经过处理(系统输出端)的信噪比, SNR_i 是未经过处理(系统输入端)的信噪比。 $SNIR$ 越大, 表明系统抑制噪声的能力越强。

(4) 锁相放大法

锁相放大器(lock-in amplifier, LIA)也称锁定放大器, 是通过特定的载波将湮没在噪声中的微弱信号提取出来的技术。锁相放大技术采用了频谱迁移和交流放大技术、用相敏检测器和低通滤波器来实现调制信号的解调。锁相放大器抑制噪声有三个基本出发点:

- (1) 用调制器将直流或慢变信号的频谱迁移到调制频率 ω_0 处, 再进行放大, 以避免传输过程所引入的以及放大器内部的 $1/f$ 噪声的不利影响。
- (2) 利用相敏检测器实现被调制信号的解调过程, 可以同时利用频率 ω_0 和相角 θ 进行检测, 噪声与信号同频又同相的概率很低。
- (3) 用低通滤波器来抑制宽带噪声。电路实现时, 低通滤波器的频带可以做得很窄, 而且其频带宽度不受调制频率的影响。

锁相放大技术需要先对(慢变)信号频谱进行迁移(如图D1-7所示), 其调制过程是将低频信号 V 乘以频率为 ω_0 的正弦载波, 从而将其频谱迁移到调制频率 ω_0 的附近, 之后进行选频放大(电子线路术语, 详见附录), 这样就不会把 $1/f$ 噪声和低频漂移也放大了, 如图D1-7(a)所示, 图中的虚线表示 $1/f$ 噪声和白噪声的功率谱密度。经交流放大后, 再用相敏检测器(PSD)将其频谱迁移到直流($\omega = 0$)的两边, 用窄带低通滤波器(LPF)滤除噪声, 就得到高信噪比的放大信号, 如图D1-7(b)所示, 图中用虚线表示LPF的频率响应曲线。只要LPF的带宽足够窄, 就能有效地改善信噪比。

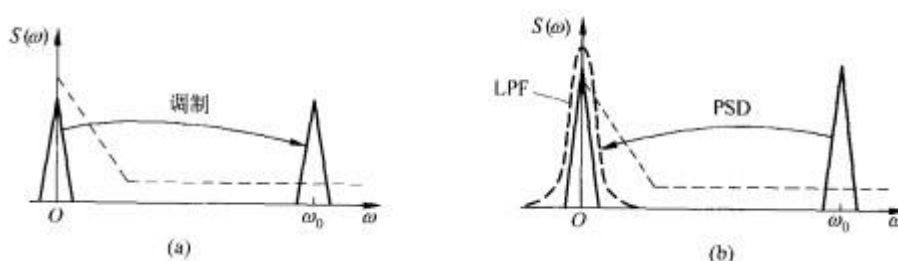
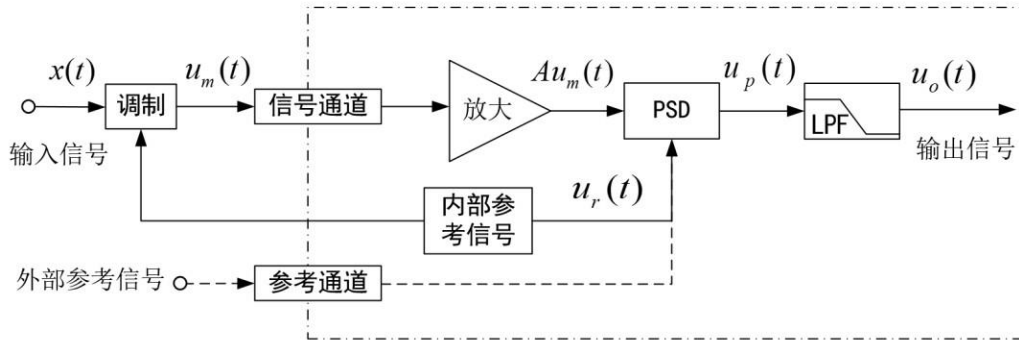


图 D1-7 锁相放大器对信号频谱进行迁移的过程

锁相放大器的基本结构如图D1-9所示的虚线框内, 其中信号通道、参考通道为锁相放大器的输入通道, 相敏检测器(PSD)和低通滤波器(LPF)等。对于三角函数信号, 可直接从信号通道输入(虚线框内的)锁相放大器。对于非三角函数信号或慢信号(如直流信号), 它在输入锁相放大器前, 需要被与参考信号频率相同的信号所调制(如图D1-9虚线框外部分所示), 参考信号既可以是外部输入, 也可以是内部自带参考信号源提供。为不失一般性, 以下数学推导以需要调制的非三角函数信号为出发点。



设待测信号为

图 D1-9 锁相放大器工作原理（虚线框内）^[5]

$$x(t) = s(t) + n(t)$$

经 $\sin(\omega_0 t + \theta)$ 信号³调制后:

$$u_m(t) = x(t) \sin(\omega_0 t + \theta) = s(t) \sin(\omega_0 t + \theta) + n(t) \sin(\omega_0 t + \theta) \quad (D1-15)$$

调制后待检测的信号⁴仍然很弱, 输入锁相放大器后被放大 A 倍:

$$u_a(t) = A u_m(t) = A x(t) \sin(\omega_0 t + \theta) = A s(t) \sin(\omega_0 t + \theta) + A n(t) \sin(\omega_0 t + \theta) \quad (D1-16)$$

此时, 信号与噪声都被同时放大了。

锁相放大器采用参考信号⁵ $u_r(t) = \sin(\omega_0 t)$ 解调, 因调制信号是用参考信号通过某种物

$$u_p(t) = u_r(t) u_s(t) = A [s(t) + n(t)] \sin(\omega_0 t + \theta) \sin(\omega_0 t)$$

$$= \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] [\cos \theta - \cos(2\omega_0 t + \theta)] \quad (D1-17)$$

低通滤波后留下了慢变的待测信号和同（低）频噪声:

$$u_{ox}(t) = \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] \cos \theta \quad (D1-18)$$

其中 $n_l(t)$ 由式D1-10 定义, 上述过程对应的原理图见图D1-9; θ 值是锁相放大器输入信号与参考信号之间的相位差, 它影响到输出信号的大小, 因而, 此解调过程亦称相敏检测 (PSD)。

为了获得输入的完整信号, 需采用另一路与参考信号相位相差 $\pi/2$ 的信号作为解调信号:

$$u_{pi}(t) = \cos(\omega_0 t) \quad (D1-19)$$

则通过相敏检测后此路信号与另一路信号也相差 $\pi/2$:

$$u_{pi}(t) = \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] [\sin \theta + \sin(2\omega_0 t + \theta)]$$

低通滤波后同样留下了慢变的待测信号和同（低）频噪声：

$$u_{oy}(t) = \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] \sin \theta \quad (D1-20)$$

从而，我们可以获得被调制后信号（锁相放大器输入端信号）相对于解调信号（图 D1-9 的参考信号）的相位差：

$$\theta = \tan^{-1} \frac{u_{oy}(t)}{u_{ox}(t)} \quad (D1-21)$$

并且获得输出信号幅值 $u_o(t)$ ：

$$u_o(t) = \sqrt{u_{ox}^2(t) + u_{oy}^2(t)} = \frac{1}{2} A [s(t) + n(t)] \quad (D1-22)$$

具有这种两互相垂直的信号输出、获得锁相放大器输入端完整信号能力的锁相放大器被称**双相锁相放大器**（原理如图D1-10 所示），本实验用的OE1022 就是双相锁相放大器。

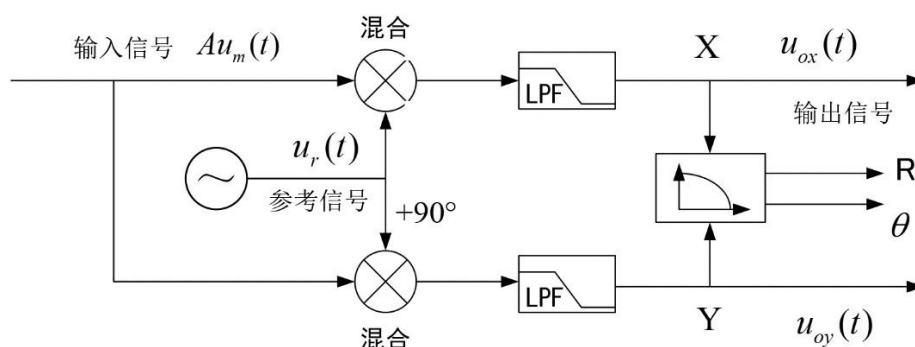


图 D1-10 双相锁相放大器结构框图^[6]

4 微小阻抗测量实验

4.1 交流四引线法测量阻抗原理

影响小阻抗测量的因素有：(1) 引线电阻，(2) 引线样品的接触电势，(3) 因两引线样品接触点的温度不同所产生的温差电势。测量小阻抗不能单纯地提高通过样品的电流，因为增大焦耳热更容易导致温差电势。当待测样品电阻值与引线电阻值相当时，常规二引线测量电阻就不可避免地包含了导线的电阻；通过四引线法把电流引线与电压测量引线分开，直接测量样品的电压降，可扣除引线电阻。接触电势和热电势是直流电压，用直流四引线法测量时，是通过反向测量电流测得的电压与正向电流测得的电压差来消除接触电势和热电势的；而对于交流法测量，电流方向本身就是正、反向变化的，接触电势与热电势自然被消除。

4.2 应用锁相放大器的四引线法测量小阻抗

有两种方案实现交流四引线法测量微小阻抗。这里所谓微小阻抗指微欧、微亨。

一种用稳流电源，即交流电流振幅不随负载变化；另一种是允许测量电流变化，但几乎同时（时间间隔范围内负载不发生变化）测量电流和负载电压降，而电流是通过测量与待负载串联的标准电阻上的压降得到。

第一种方案可以用一台锁相放大器实时测量负载的阻抗（及其变化），这里先介绍第一种方案，稳流源使用 OE4004 电流源，它通过锁相放大器输出信号控制，频率与控制信号相同，电流在 1.00~100mA 范围内与控制信号的振幅相关，即锁相放大器控制信号为 1.00V 时，稳流源输出电流为 100mA¹²。

按四线法连接样品（如图 D1-33 所示），对于纯电阻，用 OE1022 测量的样品电压降除以稳流源电流，即可得到负载阻抗值。对于非纯电阻，需要通过获得样品电压降相对于通过样品电流的相位差来确定阻抗的成分和大小。

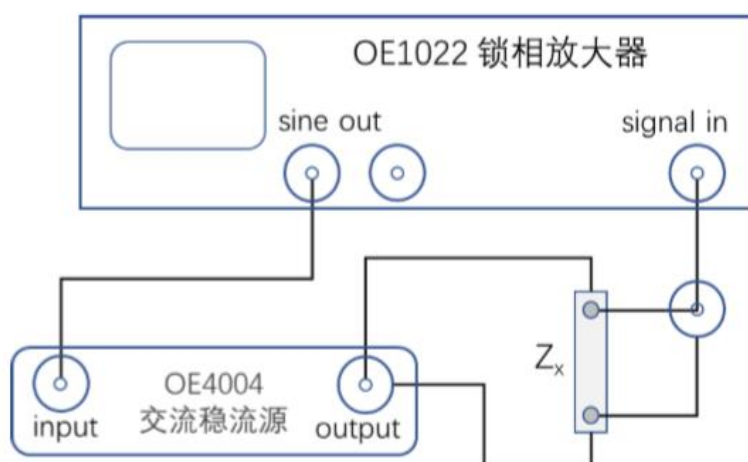


图 D1-33 交流四引线法测量微小电阻接线图

样品：

① 精密电阻 ($1.0\Omega, 0.1\Omega$)

② 自备电阻 1：用 500mm 长的 $\phi 1.0$ 的漆包线（或电线）对折为 250mm 长的双线后绕在直径 10mm 的圆管上；因对折线正反方向电流抵消，（在工艺误差范围内）得到的是一个纯线绕电阻；

③ 自备电阻 2：用 500mm 长的 $\phi 1.0$ 的漆包线（或电线）直接绕在 10mm 的圆管上，因此，除样品②的电阻外，样品③还有绕成线圈的电感；

同学们亦可自己设计，并亲手绕制电阻和电感。

稳流电源输出电流

$$\tilde{I} = I_s e^{i(\omega t + \theta_I)} \quad (D1-30)$$

样品两端的输出电压为，

$$\tilde{V} = V_s e^{i(\omega t + \theta_V)} \quad (D1-31)$$

其中， θ_V 和 θ_I 分别是样品电压和电流的相位；从式(D1-30)和(D1-31)中计算出阻抗值：

$$\tilde{R} = \frac{V_s e^{i(\omega t + \theta_V)}}{I_s e^{i(\omega t + \theta_I)}} = \frac{V_s}{I_s} [\cos(\theta_V - \theta_I) + i \sin(\theta_V - \theta_I)] \quad (D1-32)$$

其中， $\frac{V_s}{I_s} \cos(\theta_V - \theta_I)$ 为纯电阻值。

建议选用扫频功能测量阻抗随频率的变化，并通过软件记录数据，以降低工人记录强度。

数据处理时，从记录数据中取多点平均以降低统计误差。

保存数据功能即保存阻抗测量或扫频测量得到的结果，只有在完成测量工作后，保存数据的按钮才能够被选择。数据会以 Excel 文件格式保存于程序路径。

1. 交流四引线法是如何消除引线电阻、热电势和接触电势的影响的？

四引线法两个电流引线极在两个电压引线极之外，因此可排除电流引线极接触电阻和引线电阻对测量的影响。采用交流电可通过电流的来回变化来抵消接触电势的影响。

2. 本实验介绍的测量方法属于直接测量还是间接测量？

间接测量

3. 如何从信号中分离出纯电阻？

锁相放大器可提取关于电压降的信息，稳流电源输出电流的峰峰值 i_s 是通过调节锁相放大器给交流稳流源的电压大小来确定的，微小电阻的电压降 v_s 可通过锁相放大器显示屏上的 R 得到，电流的相位 θ_i 可通过将锁相放大器的 output 连接 input 测得，电压降的相位 θ_v 可通过锁相放大器显示屏读取（对应于 R），由此可得到纯电阻值：

$$r = \frac{v_s}{i_s} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

4. 如何测量稳流源输出电流的相位？【警告：不能将稳流的输出直接接入锁相放大器的输

入端。】请推导待测样品的交流阻抗与锁相放大器测量值之间的关系。

要测量稳流源输出电流的相位，可将锁相放大器输送给交流稳流源的信号直接接入锁相放大器的 signal in 与 R 值对应的相位即为电流相位。

稳流电源输出电流

$$\tilde{I} = I_s e^{i(\omega t + \theta_I)} \quad (\text{D1-30})$$

样品两端的输出电压为，

$$\tilde{V} = V_s e^{i(\omega t + \theta_V)} \quad (\text{D1-31})$$

其中， θ_V 和 θ_I 分别是样品电压和电流的相位；从式(D1-30)和(D1-31)中计算出阻抗值：

$$\text{交流阻抗 } \tilde{R} = \frac{V_s e^{i(\omega t + \theta_V)}}{I_s e^{i(\omega t + \theta_I)}} = \frac{V_s}{I_s} [\cos(\theta_V - \theta_I) + i \sin(\theta_V - \theta_I)] \quad (\text{D1-32})$$

其中， $\frac{V_s}{I_s} \cos(\theta_V - \theta_I)$ 为纯电阻值。

5. (选) OE1022 锁相放大器 (包括其测量软件) 带有扫频功能，是否可以利用该功能对不同的内部参考频率实现自动测量？

可以，详见实验记录及分析

5 变容二极管结电容测量

由于 PN 结交界处存在势垒区 (耗尽层)，因此结两端的电压变化会引起积累在此区域的电荷数量的改变，从而表现出电容特性。PN 结电容根据产生的原因不同可分为势垒电容和扩散电容。

当 PN 结外加电压变化时，空间电荷区的厚度将随之变化，即耗尽层的电荷量随着外加电压而增多或减少。耗尽层厚度变化所等效的电容就叫做势垒电容，它具有非线性，与结面积、耗尽层厚度、半导体的介电常数及外加电压有关。变容二极管就是根据普通二极管内部的 PN 结电容随着外加电压的变化而变化的原理而设计出来的一种特殊二极管。

除了上面所说的势垒电容，还有另一种叫扩散电容。扩散电容是在正向偏置电压下所表现出来的一种微分电容特性。在反向偏置的时候，可以忽略扩散电容的作用，因为它是少数载流子引起的，在正向偏置的时候会起很大的作用。但是，势垒电容就不同了，它在正向偏置与反向偏置下都起作用，因为它是多数载流子引起的。

二极管 PN 结电容 C_j 大小为^[13]：

二极管 PN 结电容 C_j 大小为^[13]:

$$C_j = \left| \frac{dQ}{dV} \right| = A \sqrt{\frac{\epsilon_0 s e N_B}{2(V_D - V)}} \propto \sqrt{\frac{1}{V_D - V}} \quad (\text{D1-33})$$

其中, e 、 ϵ 和 ϵ_0 是常数, N_B 为杂质浓度, V_D 为接触电势差, 与 PN 结两边的掺杂浓度以及材料性质有关, A 为 PN 结势垒电容等效为平行板电容器的正对面积。在 PN 结确定的情况下, 以上参数均不会发生变化。从式中可以得出 C_j 和 $(V_D - V)^{-1/2}$ 成正比关系, 设比例系数为 K 。动态电容与交流电压还有以下关系^[14]:

$$C_j(v) = \frac{C_{j0}}{\left(1 - \frac{v}{V_D}\right)^\gamma} \quad (\text{D1-34})$$

其中, C_{j0} 为交流电压为零 ($v=0$) 时的结电容, V_D 为结两端的直流电压, γ 为电容变化系数, 它的值随半导体的掺杂浓度和 PN 结的结构不同而异。对于缓变结, $\gamma=1/3$; 突变结: $\gamma=1/2$; 对于超突变结, $\gamma=1\sim 4$, 最大可达 6 以上。

本实验原理图如图 D1-36 所示。测量前变容二极管需安装在实验箱上, 并通过交流电路测量二极管的结电容 (简化图如图 D1-38 所示), 其中, OE1022 提供信号源, 经实验箱变压器提压, 加在测量电路上; 加在二极管两端的直流电压通过实验箱内的变阻器分压 15VDC 提供和调节, 其直流电压的大小由 OE1022 测量。

实验采用信号源是 OE1022 的 SINE OUT 信号发生器, 输出 10.000kHz 的交流信号用于激发变容二极管的电容效应, 同时用 OE1022 作为测量仪器。

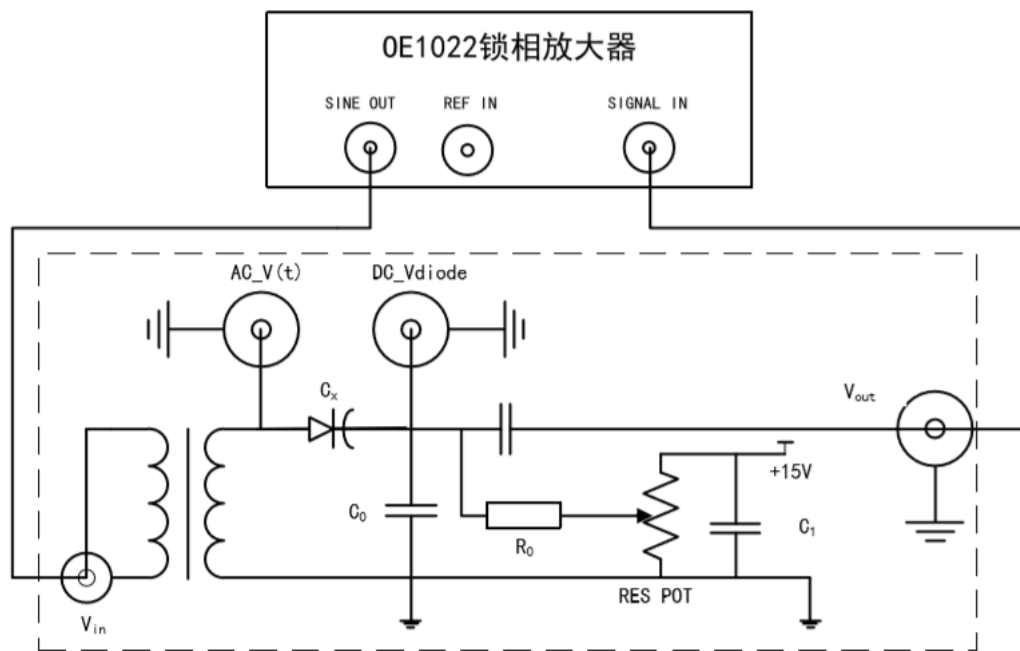


图 D1-36 变容二极管结电容测量实验原理图

在变容二极管两端加入反偏直流电压 $DC-V_t$, 变容二极管电容 C_x 值随电压 $DC-V_t$ 变化而变化, 变化关系如图 D1-37 所示。

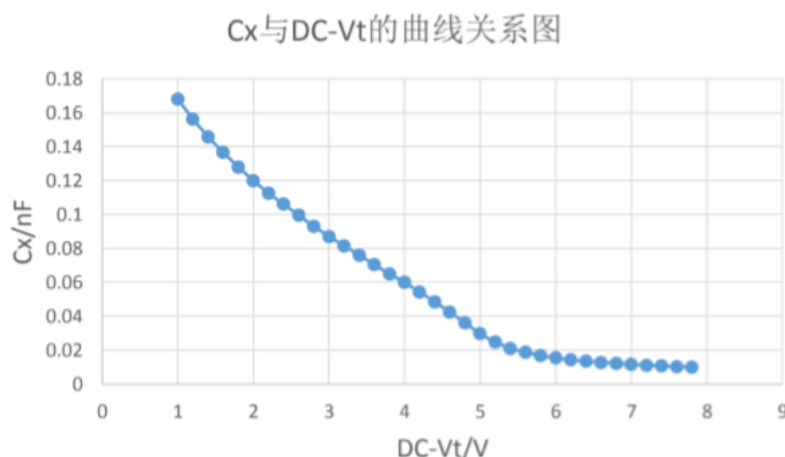


图 D1-37 变容二极管 C_x 与 DC- V_t 的曲线关系图

实验电路图由于锁相放大器输入阻抗远大于待测阻抗，测量端可以视为断路状态，根据交流电路结构可以简化为如下交流等效结构：

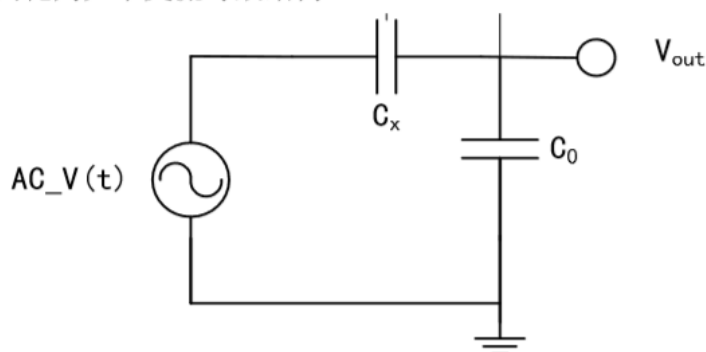


图 D1-38 变容二极管结电容测量实验原理图简图

可推出待测电容 C_x 表达式：

$$C_x = \frac{V_{out}}{(V_{Sine} - V_{out})} \times 6.8nF \quad (D1-35)$$

其中， V_{Sine} 是 SINE OUT 设置的值， V_{out} 是 OE1022 测得值幅值 R， C_0 是标准电容，此处采用 6.8nF。

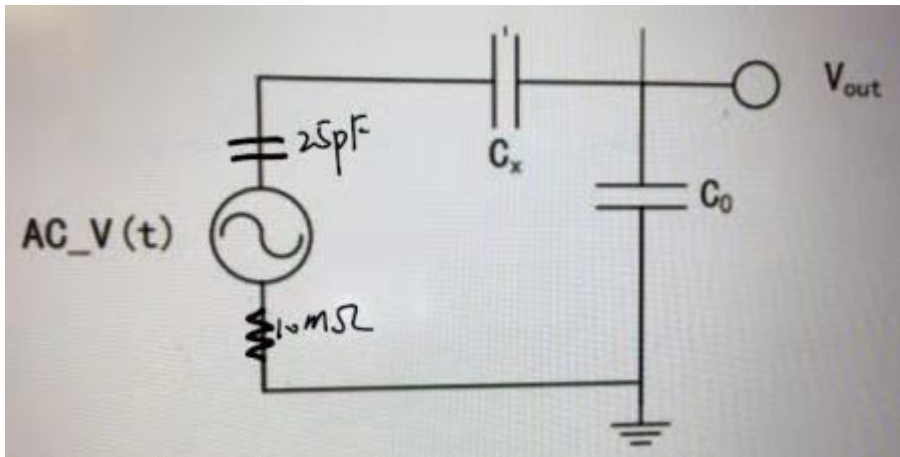
【预习报告思考题】

1. 什么是 PN 结的结电容？
2. 在推导(D1-35)式时，为何没有考虑虚部的贡献？
3. OE1022 的输入阻抗¹³为 $10M\Omega$ ，等效电容为 25pF（见手册），请在简化模型（图 D1-38 的原理图）的基础上画出等效电路；并且，分析忽略它会造成的误差有多大？是属于什么误差？

1、由于 PN 结交界处存在势垒区（耗尽层），因此结两端的电压变化会引起积累在此区域的电荷数量的改变，从而表现出电容特性。耗尽层厚度变化所等效的电容就叫做势垒电容，也叫 PN 结的结电容。

2、因为本实验通过输入正弦电压和输出电压的比来测量未知电容，实部的比例和虚部的比例一致，所以不必考虑虚部的贡献。

3、



忽略它造成的误差并不大，因为其输入阻抗相比二极管结电容非常大。属系统误差。

专业：	物理学	年级：	17 级
姓名：	王永欢，林泽禧	学号：	17353062
室温：	24℃	实验地点：	A102
学生签名：	见实验表格	评分：	
日期：	2019/9/9	教师签名：	

实验 D1 锁相放大器与弱信号测量

我们是最后一组做完走的，和老师讨论了一些其它问题却忘记了让老师签名

【实验内容、步骤、结果】
一、实验四：微小阻抗测量实验
(1) 内置参考信号阻抗测量

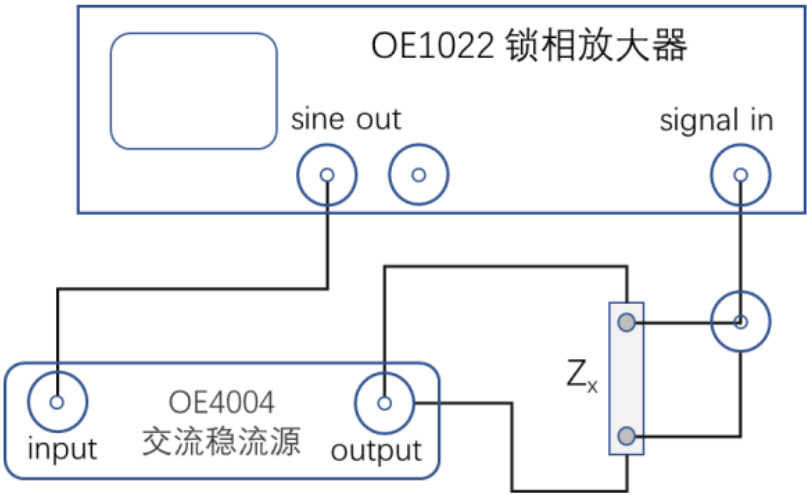


图 D1-33 交流四引线法测量微小阻抗接线图

本实验主要按照方案一来进行，利用外部参考信号测量稳流源输出电流相位，并用 OE1022 锁相放大器的扫频功能实现自动测量, 最后测量自己绕制的微小电阻。

- (1) 断开所有与OE1022锁相放大器机箱连接的信号线，接入电源，打开电源开关。按图 D1-33 连接好测量电路；
- a) 用 BNC-夹具信号线将待测元件电压线连接到 OE1022 的信号输入 signal in；
 - b) 用 BNC-BNC 信号线连接 OE1022 的“SINE OUT”接口与 OE4004 的“Vin”接口；
 - c) 用 BNC 夹具信号线连接 OE4004 的“Vout”接口与样品的电流线；
 - e) 用面包板把待测电阻与锁相放大器信号线连接好
- (2) 使用 USB 线连接 OE1022（USB 接口在后面板）与 PC 机，并在 PC 机上打开阻抗测量的 LabVIEW 程序 LCR_TOP.vi。
- (3) 在界面或 OE1022 的 REF PHASE 菜单下，Ref. source 选择 Internal，Ref.

(4) frequency 设置为 10.000kHz（建议用 sweep 功能），Sine output 设置为 0.600Vrms；

当Sine output 设置为 0.600Vrms时, 稳流源输出电流 I_s 为60mA;

- (5) 检查连线, 打开交流稳流源开关, 接通电路;
- (6) 改变锁相放大器内部参考频率如表D1-4, 待示数稳定后记录下测量的R值和 θ 值
- (7) 重复上述步骤, 得到不同频率下样品电压与样品电压相位数据;
- (8) 拔出连接在锁相放大器的BNC信号线, 直接连接SineOut和SignIn, 以记录输出信号相位
- (9) 改变锁相放大器内部参考频率如表D1-4, 待示数稳定后记录下测量的R值和 θ 值
- (10) 重复上述步骤, 得到不同频率下的输出电压相位数据, 也可以近似看成电流相位;

电流的相位 θ_i 可通过将锁相放大器的 output 连接 input 测得;

微小电阻的电压降 v_s 可通过锁相放大器显示屏上的 R 得到, 电压降的相位 θ_v 可通过锁相放大器显示屏读取(对应于 R)

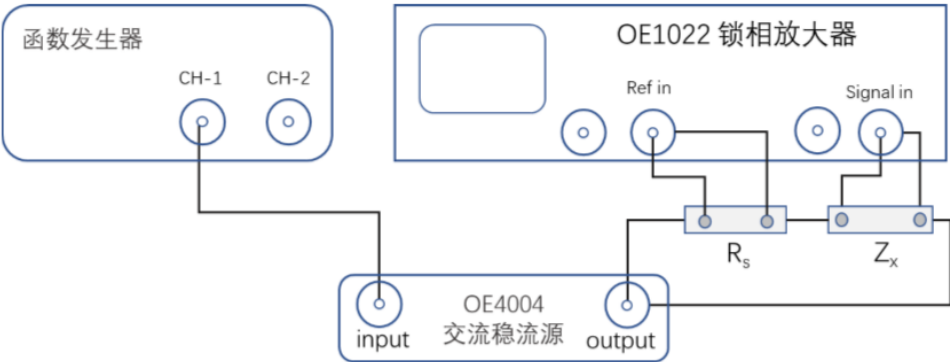
改变锁相放大器对稳流直流源的输出信号的频率, 将相关数据计入下表:

表 D1-4 方案一微小阻抗测量实验数据记录表

表D1-4 方案一微小阻抗测量实验数据记录表 (参考)					
时间:	2019.9.9	地点:	A102	测量人员:	林泽霖 王子文
测量电流 I_s/mA	0.6Vrms 60mA rms	样品标称电阻 R_0/Ω	0.1R $\pm$ 0.01%		
频率 f/Hz	电流相位 $\theta_i/^\circ$	样品电压 $V_s/\mu\text{V}$	样品电压 相位 $\theta_v/^\circ$	测量电阻 R_m/Ω	误差
250-3	0.00	0.0060	-0.015	0.1000	0 %
500-3	-0.05	0.0060	-0.25	0.1000	0.0006 %
1000-3	-0.12	0.0060	-0.66	0.1000	-0.0044 %
2000-3	-0.23	0.0060	-1.25	0.1000	-0.0158 %
8000-3	-0.80	0.0061	-5.47	0.1013	1.3291 %
16000-3	-1.42	0.0061	-10.83	0.1003	0.2986 %
32000-3	-2.51	0.0061	-25.83	0.0959	-4.0586 %
64000-3	-5.66	0.0061	-44.87	0.0788	-21.2252 %
102000-3	-9.82	0.0057	-72.62	0.0434	-56.5257 %

(2) 外接参考信号下的电容阻抗测量（挑战题 2）

将（1）中的接线图换为下图：



参考电阻 R_s 为 10Ω

信号发生器（外部参考信号）给交流稳流源的信号有效值为 0.6V，因而稳流源输出的电流有效值为 60mA. 采用此方法可直接测得电流与电压的相位差，不需要再记录电流相位等，其余操作步骤与上一实验相同。

数据记录如下：

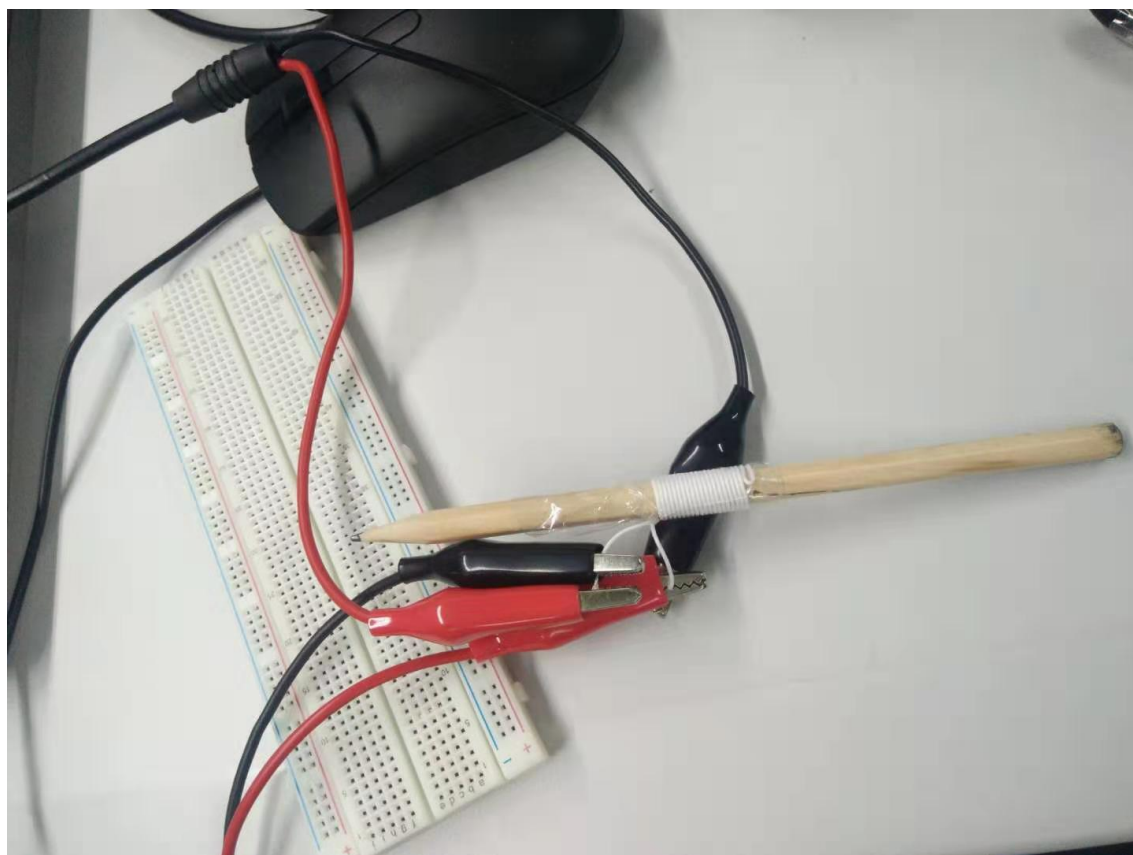
表 D1-4 方案一微小阻抗测量实验数据记录表（参考）					
时间:	2019.9.9	地点:	A102	测量人员:	林泽基 王子政
测量电流 I_s/mA	0.6V _{rms} 60mA _{rms}	样品标称电阻 R_0/Ω	0.1 $\Omega \pm 0.01\%$	参考电阻:	10 Ω
频率 f/Hz	电流相位 $\theta_i/^\circ$	样品电压 $V_s/\mu\text{V}$	样品电压 相位差 $\theta_v/^\circ$	测量电阻 R_m/Ω	误差
250-3	—	5.957	-6.30		
500-3	—	5.951	-6.24		
1000-3	—	5.949	-6.08		
2000-3	—	5.947	-5.86		
8000-3	—	5.936	-5.08		
16000-3	—	5.984	-4.37		
32000-3	—	5.961	-3.27		
64000-3	—	5.837	-1.37		
102000-3	—	5.642	-0.86		

(3) 实验四（思考题 5）利用锁相放大器扫频功能及软件实现自动测量

本实验采用电路连接及元件与上一题相同，只是采用了 labview 程序自动采集数据，原始数据表格与实验报告同发。

(4) 四引线法（内部参考信号）测量自备小电阻

自制电阻如图所示。

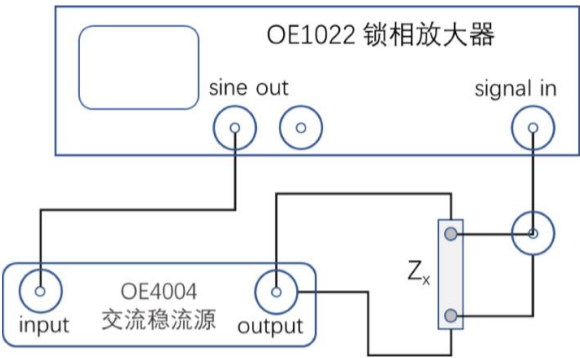


自备电阻 1：用 500mm 长的 $\phi 1.0$ 的漆包线（或电线）对折为 250mm 长的双线后绕在直径 10mm 的圆管上；因对折线正反方向电流抵消，（在工艺误差范围内）得到的是一个纯线绕电阻

该自制电阻用数字万用表测得阻值为 $0.11\ \Omega$ （已扣除万用表两笔短接的 $0.07\ \Omega$ ）

实验过程中始终保持锁相放大器给交流稳流源的信号有效值为 0.6V，因而稳流源输出的电流有效值为 60mA.

将电容换为自制电阻，按下图连接：



电流相位与频率关系经实验验证在误差范围内与实验（1）相同，因而直接将实验（1）中电流相位与频率关系数据搬过来，只需再记录电压大小及相位：

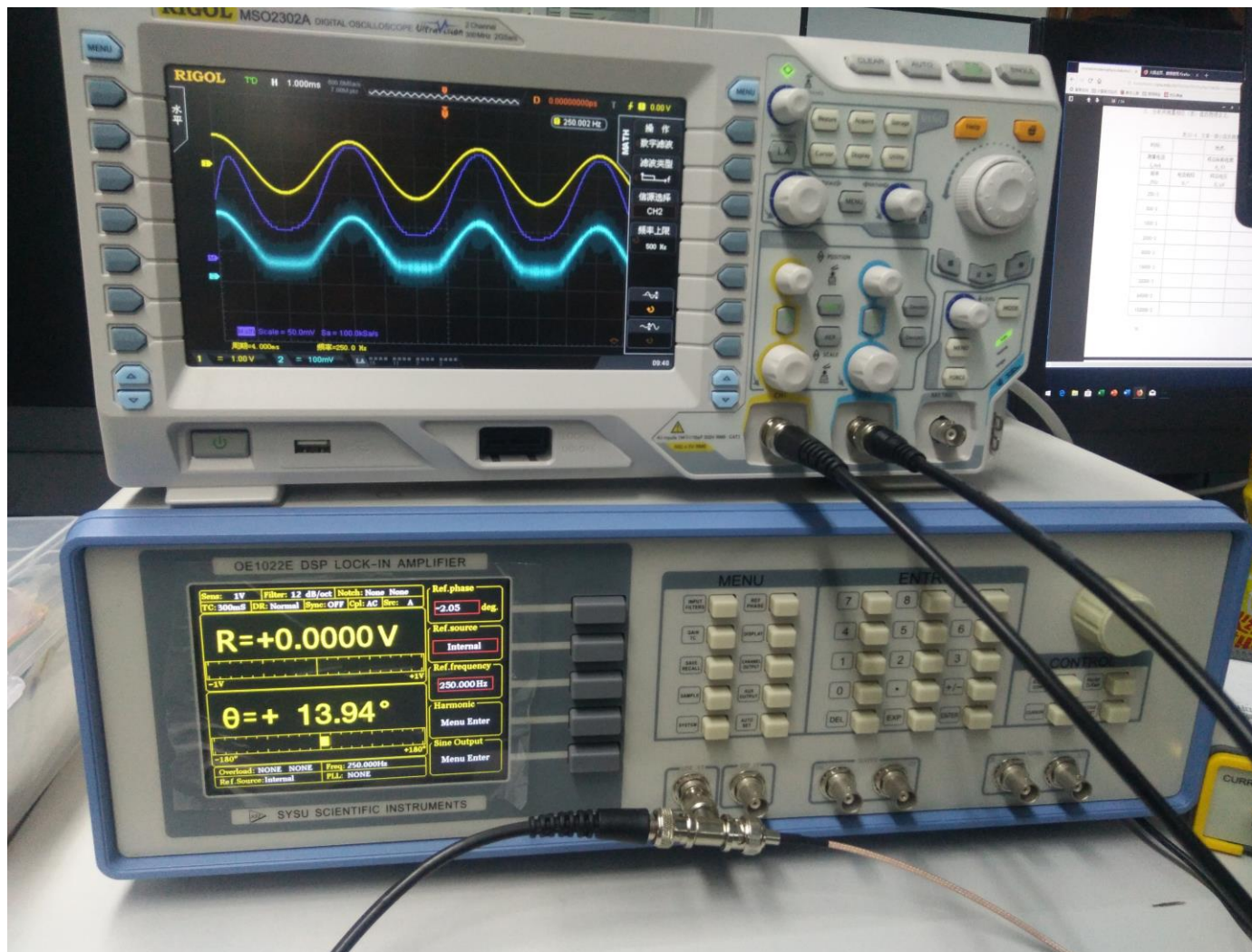
(夹子夹反)表 D1-4 方案一微小阻抗测量实验数据记录表 (参考)

时间:	2019.9.9	地点:	A102	测量人员:	林泽霖 王子斌
测量电流 I_s/mA	0.6Vrms 60mArms	样品标称电阻 R_0/Ω	—	万用表参考:	0.18 Ω —0.75 Ω
频率 f/Hz	电流相位 $\theta_i/^\circ$	样品电压 V_s/mV	样品电压 相位 $\theta_v/^\circ$	测量电阻 R_m/Ω	误差 试验记录时有误, 此处 应为0.07 Ω (万用表短接 电阻)
250-3	0.00	4.311	-179.84		
500-3	-0.05	4.306	-179.89		
1000-3	-0.12	4.317	-179.83		
2000-3	-0.23	4.275	-179.65		
8000-3	-0.80	4.298	-178.70		
16000-3	-1.42	4.431	-176.15		
32000-3	-2.51	4.985	-177.37		
64000-3	-5.66	6.175	174.56		
102000-3	-9.82	7.657	156.14		

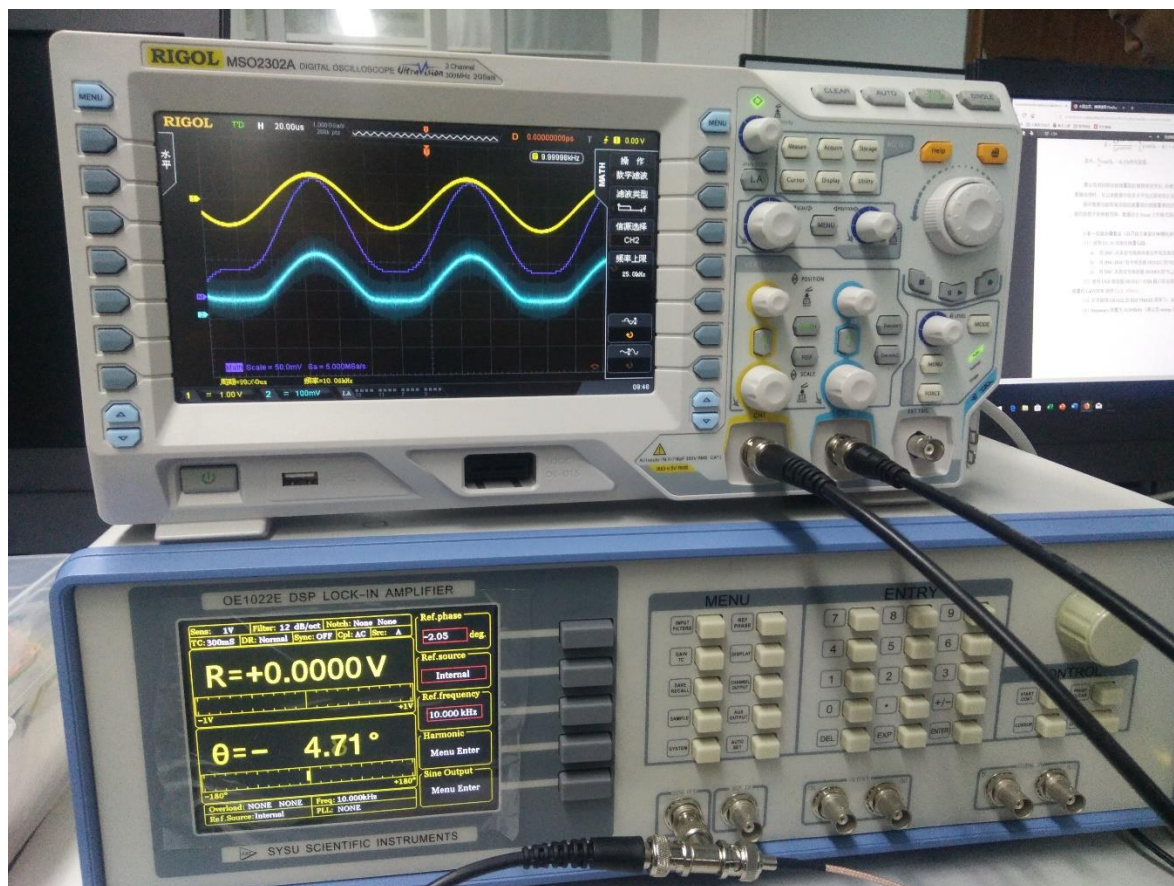
(5) 利用示波器直观显示随频率增大电流相位与电压相位差异

在采用内部信号测量的方案时，我们利用一个三通头将锁相放大器的信号分为相同两股，一股直接输入示波器的 ch1，另一股输入稳流源，再将电容两端电压输入示波器的 ch2，将两个波形同时显示在屏幕上，加以调整和示波器

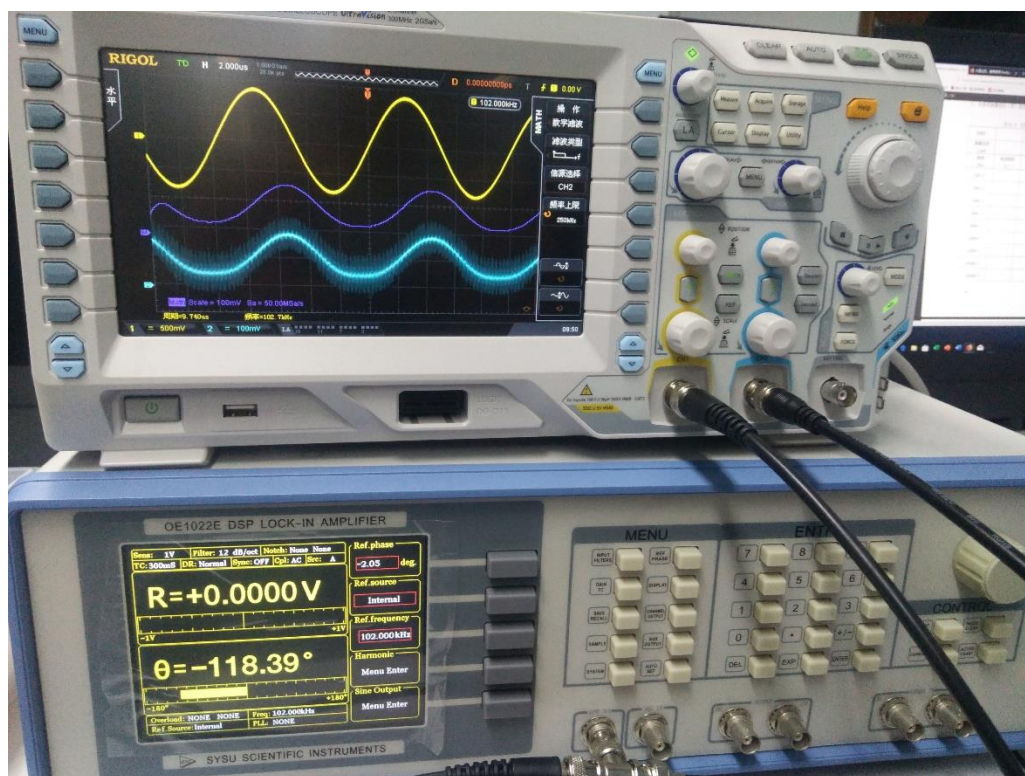
的滤波功能，增大锁相放大器出频率，可直观看到二者出现相位差：



250Hz，紫波为滤波后的电压信号，二者看不出相位差；



10kHz, 已出现相位差;



102kHz, 相位差非常明显。

实验五、变容二极管结电容测量

步骤要点:

- 1、断开所有与 OE1022 锁相放大器机箱连接的信号线，接入电源，打开电源开关。
- 2、连接实验箱电源，打开实验箱电源开关，红色指示灯亮起；
- 3、在实验箱面板上接上待测二极管；
- 4、在 OE1022 的 REF PHASE 菜单下，Ref. source 选择 Internal，Ref. frequency 设置为 10.000kHz，SINE OUT 设置为 0.010Vrms (0.028Vpp)；
- 5、用 BNC-BNC 信号线连接 OE1022 的“SIN OUT”接口与教学实验箱本实验框图中的“Vin”接口；
- 6、用 BNC-BNC 信号线连接教学实验箱本实验框图中的“Vout”接口与 OE1022 的“A/I”接口；
- 7、此时，可以用 OE1022 直接测量反偏直流电压点 DC-V_t 电位。操作方法为用 BNCBNC 信号线连接 DC-V_t 接口与 OE1022 后面板的 AUX IN 1 接口，在 OE1022 的 DISPLAY 菜单下，Display\&Scale 选择 Full，Type 设置为 List。此时可以从 OE1022 显示屏读取 AD1 的电压值，即是反偏直流电压点 DC-V_{diod} 电压，然后调节电位器使得反偏直流电压点 DC-V_{diod} 置零；
- 8、使用 USB 线连接 OE1022 (USB 接口在后面板) 与 PC 机，并在 PC 机上打开阻抗测量的 LabVIEW 程序 OE1022-Console-CN；
- 9、点击“连接”，程序正常开始显示锁相放大器示数；
- 10、点击“保存数据”；
- 11、**小心缓慢调节电位器**，使得变容二极管的反偏直流电压 DC-V_t 从 1 至 7.9V 逐渐变化，
- 12、再次点击保存数据，得到不同 DC-V_t 与锁相放大器 R 值的数据；
- 13、记录 V_{out} 的测量值，结束后利用(D1-35)式计算二极管电容 C_x，并作 C_x 与 DC-V_t 的曲线关系图；

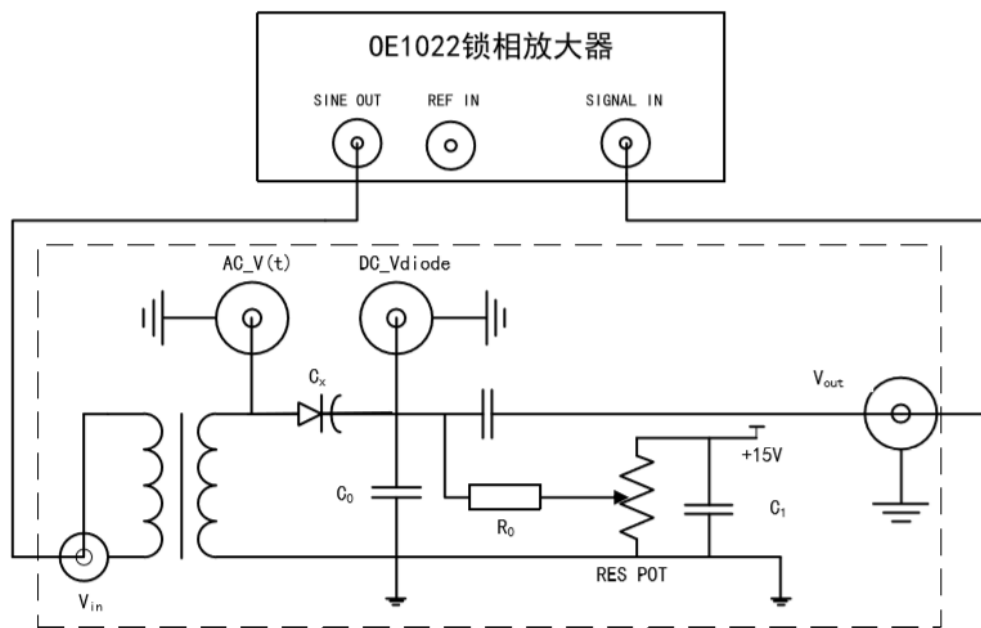


图 D1-36 变容二极管结电容测量实验原理图

原始读取数据文件随讲义发。

【实验过程遇到问题记录】

- 1、在实验之前对实验原理步骤有很多没有搞清楚的地方，老版的讲义也有很多瑕疵，导致实验开始前实验步骤、记录这里准备得不太好，但实验开始后不久就完全搞明白了怎么做，做得也比较顺利，许多步骤和记录是后来补充的
- 2、测量电容实验时无法调节电位器使得反偏直流电压点 DC-Vdiode 置零；

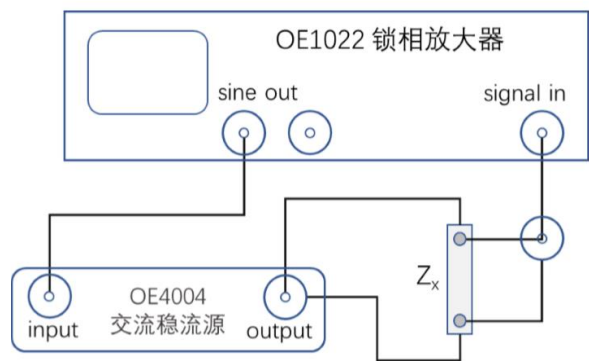
专业：	物理学	年级：	17 级
姓名：	王永欢	学号：	17353062
日期：	2019/9/14		
评分：		教师签名：	

实验 D1 锁相放大器与弱信号测量

【分析与讨论】

一、实验四：微小阻抗测量实验

(1) 内置参考信号阻抗测量
先采用如下图所示的接线图



采用此方法无法直接得到电流与电压降的相位差，要得到电流的相位，可在实验一开始将锁相放大器 sine out 直接接入 signal in，改变频率测得一组电流的相位，再按接线图连接电路。

面包板会引入接触电阻，四引线法接电压线时应直接将鳄鱼夹夹在电阻两端。

实验过程中始终保持锁相放大器给交流稳流源的信号有效值为 0.6V，因而稳流源输出的电流有效值为 60mA.

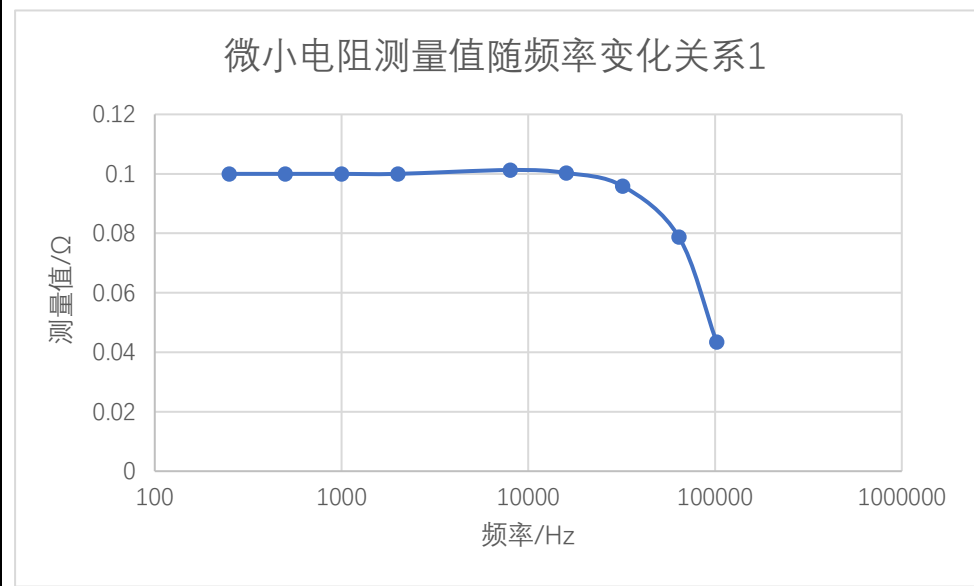
测量数据、结果及误差如下：

序号	频率/Hz	电流相位/°	样品电压/V	样品电压相位/°	测量电阻/Ω	误差/%
1	250	0	0.006	-0.015	0.1	0
2	500	-0.05	0.006	-0.025	0.1	0.0006
3	1000	-0.12	0.006	-0.66	0.1	-0.0044
4	2000	-0.23	0.006	-1.25	0.1	-0.0158
5	8000	-0.8	0.0061	-5.47	0.1013	0.1391
6	16000	-1.42	0.0061	-10.83	0.1003	0.2986
7	32000	-2.51	0.0061	-21.83	0.0959	-4.0586
8	64000	-5.66	0.0061	-44.87	0.0788	-21.2252
9	102000	-9.82	0.0057	-72.62	0.0434	-56.5757

其中测量电阻

$$r = \frac{v_s}{i_s} \cos(\theta_v - \theta_i)$$

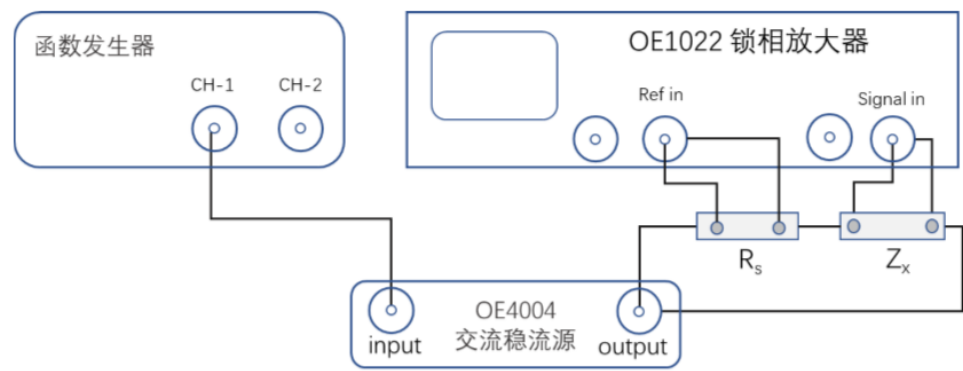
电阻测量值随频率变化如图所示：



由图可知，随着频率的增大，待测元件的阻抗测量值呈下降趋势。因待测元件为一电容，而电容通高频阻低频，所以随着频率的增大阻抗减小。电容上标定的阻抗在低频下为 0.1 Ω，相对误差在万分之一以内（但这也是受制于相位、电压测量值精度所限），这与实验测量非常吻合，说明对该微小阻抗的测量精度较高，达到了较理想的实验效果。

（2）外接参考信号下的电容阻抗测量（挑战题 2）

采用如下图所示的接线图

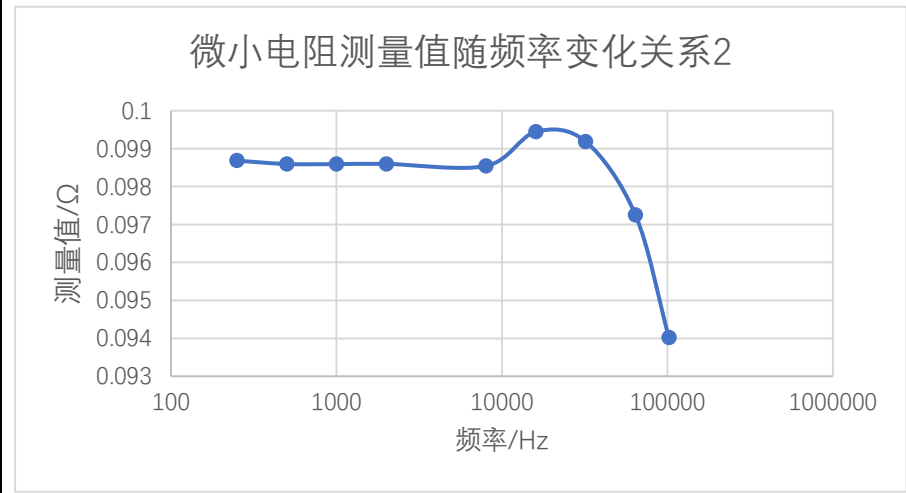


受交流稳流源输出功率和锁相放大器输入信号不能太大的限制，取用的参考电阻 R_s 为 10Ω 。

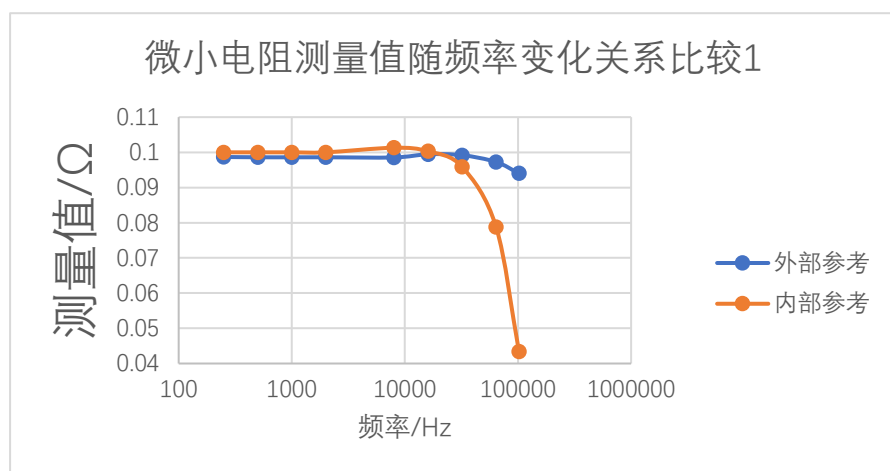
信号发生器（外部参考信号）给交流稳流源的信号有效值为 0.6V，因而稳流源输出的电流有效值为 60mA。

采用此方法可直接测得电流与电压的相位差。测量数据如下（此处数据为手动记录）：

序号	频率/Hz	电流相位/ $^{\circ}$	样品电压/mV	样品电压相位差/ $^{\circ}$	测量电阻/ Ω	误差/%
1	250		5.957	-6.3	0.09868376	-1.31624
2	500		5.951	-6.24	0.0985957	-1.4043
3	1000		5.949	-6.08	0.09859228	-1.40772
4	2000		5.947	-5.86	0.09859872	-1.40128
5	8000		5.936	-5.08	0.09854473	-1.45527
6	16000		5.984	-4.37	0.09944339	-0.55661
7	32000		5.961	-3.27	0.09918824	-0.81176
8	64000		5.837	-1.37	0.09725552	-2.74448
9	102000		5.642	-0.86	0.09402274	-5.97726



与上一个实验相比，



在这一次实验中，电容阻抗随频率的变化并不明显，在高频时下降得很慢，在 10000Hz 左右还有一个异常的上升趋势。数据的不同之处还体现在电压随频率下降得很慢，相位差绝对值是呈一种缓慢的减小趋势而不是增大趋势。我思考了很久也没有想到合理的解释，或许是参考电阻不是一个纯电阻，或者外部参考信号源输入交流稳流源的信号与锁相放大器在频率与幅度外有所不同，对实验结果造成了影响。但是，在下一个实验中，采用了相同的方法和电路连接，只是改手动记录数据为电脑上 labview 软件自动采集，测量结果又与实验（1）相差无几。但是 labview 软件只是将锁相放大器得到的信号进行采集，没有道理会结果不一样，我也考虑了信号滞后的可能，但无论手动采集还是自动采集，我们均是等在某一频率数据稳定了在记录，有滞后也不至于如此严重，因而可排除信号滞后可能。

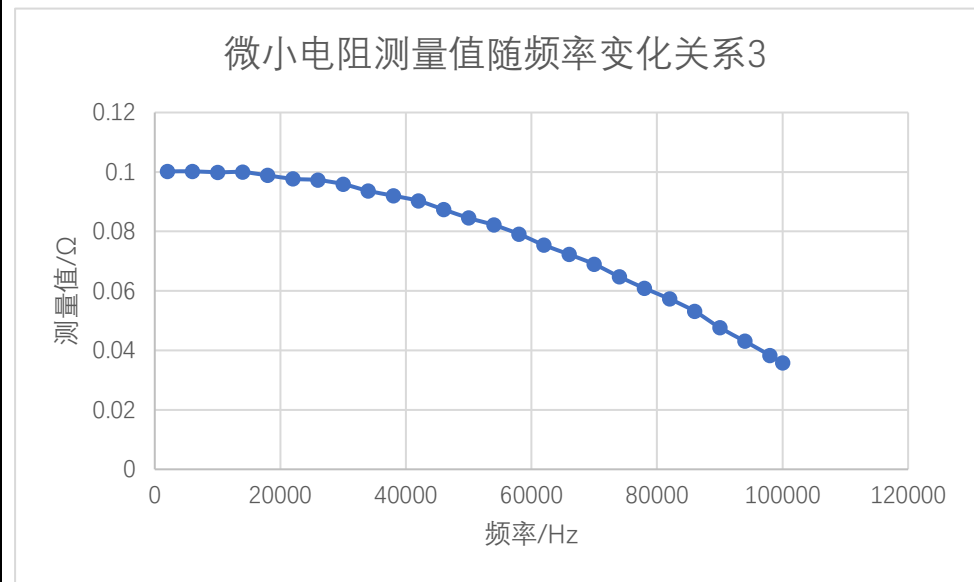
（3）实验四（思考题 5）利用锁相放大器扫频功能及软件实现自动测量

本实验采用电路连接及元件与上一题相同，只是采用了 labview 程序自动采集数据，原始数据表格与实验报告同发。

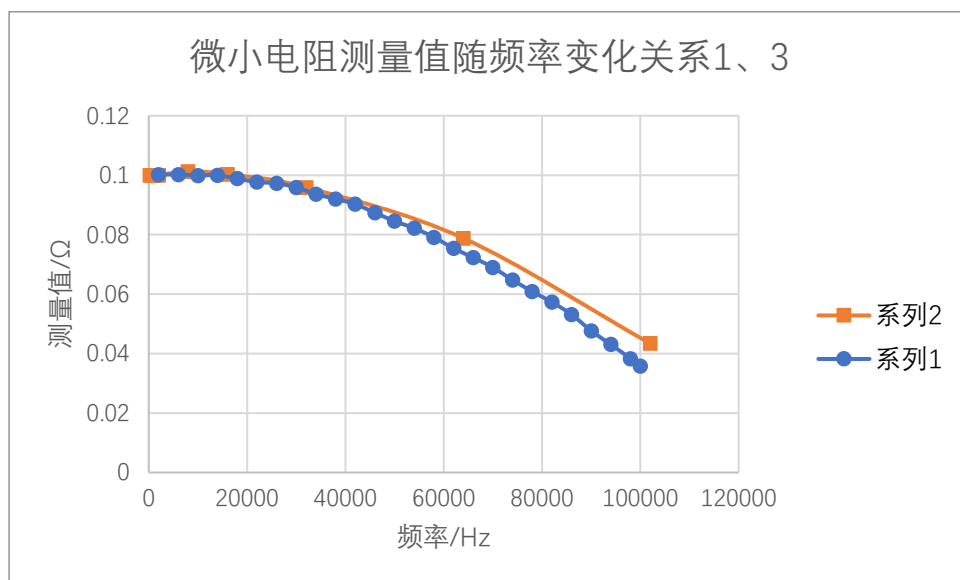
利用软件采取了一千多个数据点，然后每个频率选出一个较稳定的值来分析：

序号	频率/Hz	电流相位/°	样品电压/mV	样品电压相位差/°	测量电阻/ Ω	误差/%
1	2000		0.006012	-1.058	0.10018292	0.182917
2	6000		0.006027	-3.826	0.10022613	0.226126
3	10000		0.006033	-6.468	0.09990999	-0.09001
4	14000		0.006073	-8.992	0.09997273	-0.02727
5	18000		0.006056	-11.635	0.09885938	-1.14062
6	22000		0.006046	-14.179	0.09769683	-2.30317
7	26000		0.006094	-16.697	0.09728437	-2.71563
8	30000		0.006099	-19.319	0.09592622	-4.07378
9	34000		0.006061	-22.028	0.09364252	-6.35748
10	38000		0.006077	-24.676	0.09203446	-7.96554
11	42000		0.006098	-27.338	0.0902822	-9.7178
12	46000		0.006061	-30.094	0.08740002	-12.6
13	50000		0.006037	-32.851	0.08452646	-15.4735
14	54000		0.006068	-35.642	0.08218841	-17.8116
15	58000		0.006058	-38.4	0.07912692	-20.8731
16	62000		0.006014	-41.213	0.07540207	-24.5979
17	66000		0.006024	-43.935	0.07230079	-27.6992
18	70000		0.006043	-46.769	0.06898502	-31.015
19	74000		0.006008	-49.695	0.06477188	-35.2281
20	78000		0.00598	-52.342	0.06089104	-39.109
21	82000		0.006003	-55.046	0.05732051	-42.6795
22	86000		0.005984	-57.797	0.05314995	-46.8501
23	90000		0.005917	-61.099	0.04766121	-52.3388
24	94000		0.005883	-63.939	0.04307609	-56.9239
25	98000		0.005841	-66.824	0.03831276	-61.6872
26	100000		0.005788	-68.215	0.03580117	-64.1988

电阻测量值随频率变化如图所示：



将实验（1）（3）的图绘于同一幅图：



系列 2 为 (1) 的内部参考信号+手动测量数据点, 系列 1 为 (3) 外部参考信号+自动测量数据点

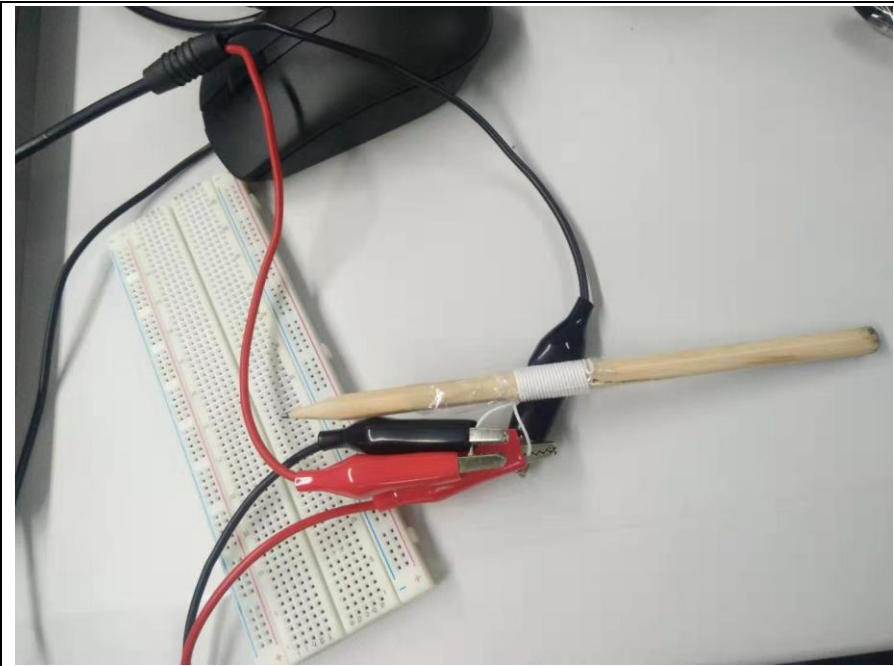
二者的变化趋势大致相同, 都符合电容在低频时阻抗大, 高频时阻抗小的特点, 由图来看可能手动测量的略有滞后性。

交流电变化得越迅速, 电容两端的电压相位与电流相位的差值绝对值就越大, 其两端的电压也在减小, 测量纯电阻值 $r = \frac{v_s}{i_s} \cos(\theta_v - \theta_i)$ 也就减小。

由于这组数据数值小数点后数字比实验 (1) 更多, 虽然不一定小数点后最后一位都是有效的, 但精度一定比实验 (1) 的高 (手动记录时屏幕上的数值受制于单位), 由此可看出实际上在低频时相对误差约有 1%-2%, 超过了样品标称电阻本身 0.01% 的相对误差。

(4) 四引线法 (内部参考信号) 测量自备小电阻

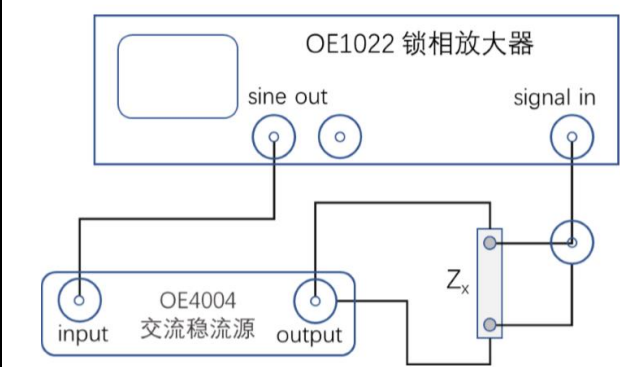
自备电阻 1: 用 500mm 长的 $\phi 1.0$ 的漆包线 (或电线) 对折为 250mm 长的双线后绕在直径 10mm 的圆管上; 因对折线正反方向电流抵消, (在工艺误差范围内) 得到的是一个纯线绕电阻:



该自制电阻用数字万用表测得阻值为 $0.11\ \Omega$ （已扣除万用表两笔短接的 $0.07\ \Omega$ ）

实验过程中始终保持锁相放大器给交流稳流源的信号有效值为 0.6V ，因而稳流源输出的电流有效值为 60mA 。

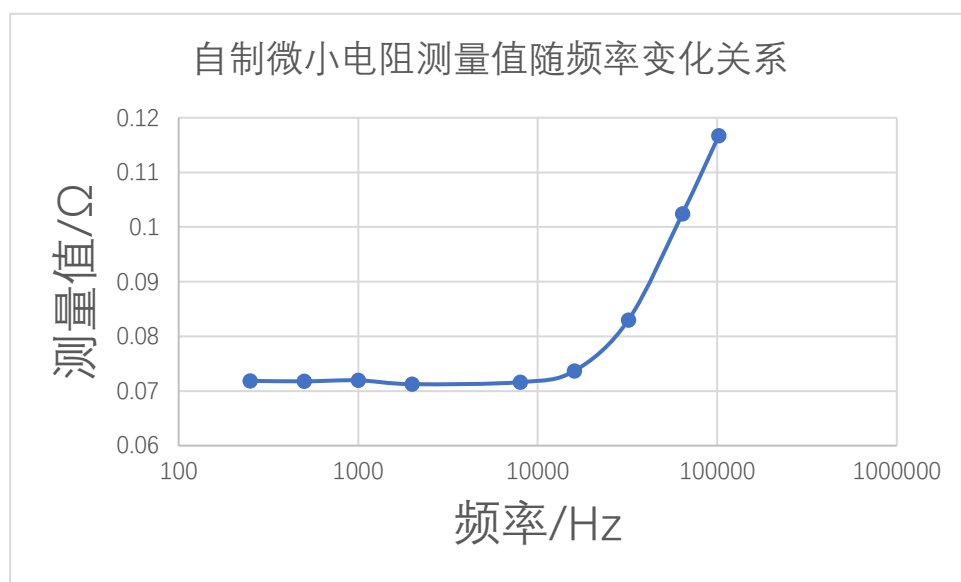
将电容换为自制电阻，按下图连接：



电流相位与频率关系经实验验证在误差范围内与实验（1）相同

测量数据、结果及误差如下：

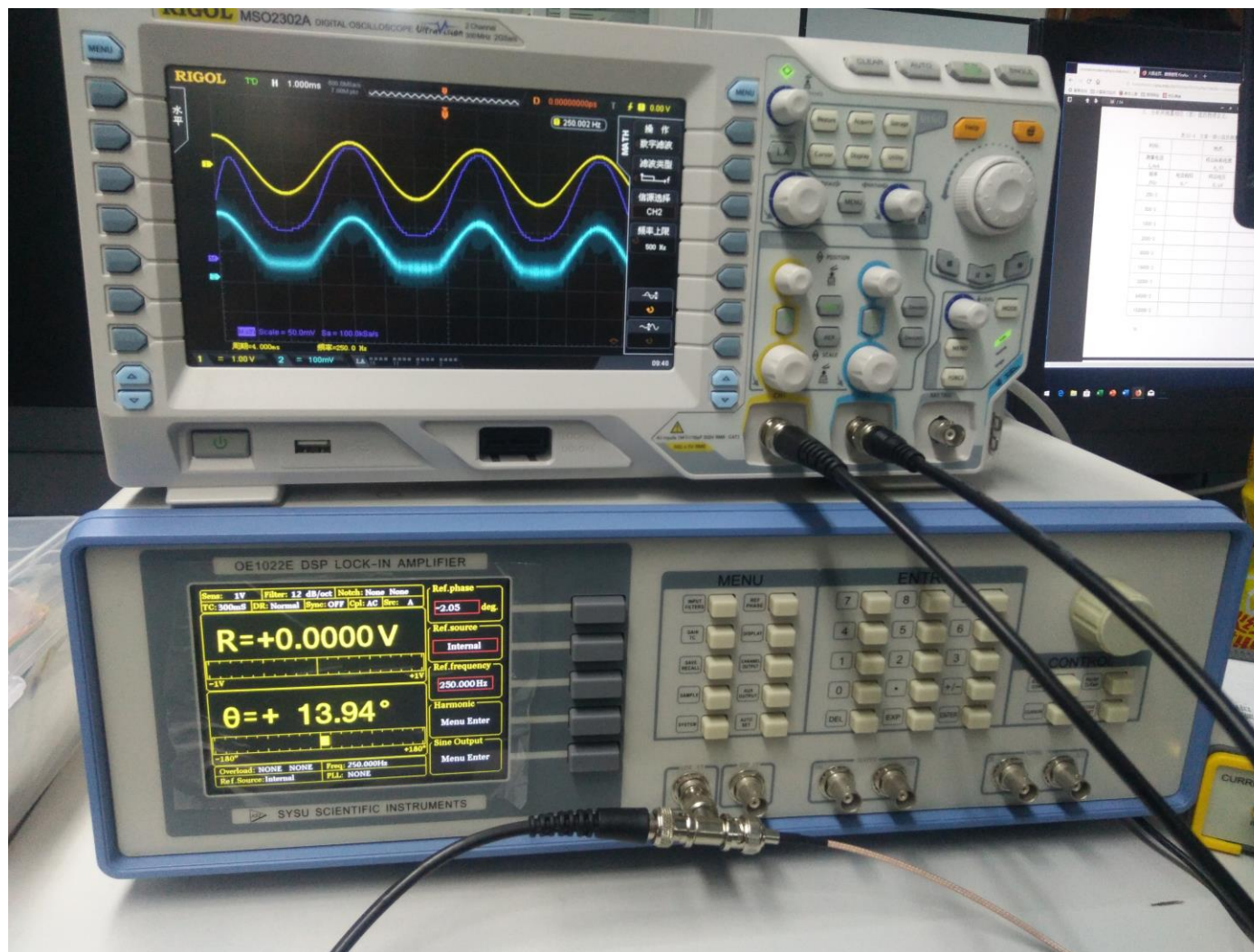
序号	频率/Hz	电流相位/°	样品电压/mV	样品电压相位/°	测量电阻/ Ω	误差/%
1	250	0	4.311	-179.84	0.07184972	-34.6821
2	500	-0.05	4.306	-179.89	0.07176653	-34.7577
3	1000	-0.12	4.317	-179.83	0.07194968	-34.5912
4	2000	-0.23	4.275	-179.65	0.07124867	-35.2285
5	8000	-0.8	4.298	-178.7	0.0716149	-34.8955
6	16000	-1.42	4.431	-176.15	0.07368334	-33.0151
7	32000	-2.51	4.985	-177.37	0.08299582	-24.5493
8	64000	-5.66	6.175	174.56	0.10245313	-6.86079
9	102000	-9.82	7.657	156.14	0.11671011	6.100097



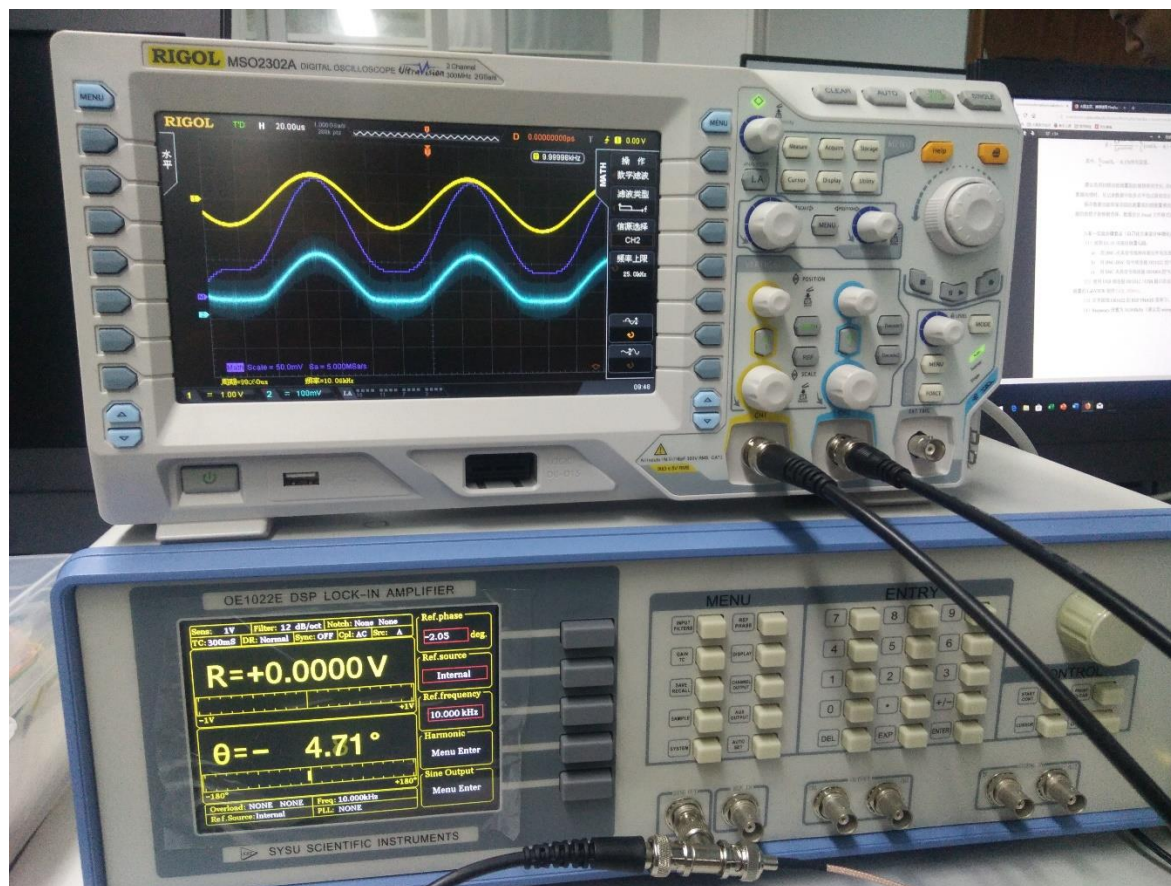
随频率增大该自制电阻阻值也在增大，说明其并不是一个纯电阻，还有一定的电感效应，加工精度还不够。因使用数字万用表标定自制电阻时采用的是二线法而不是四线法，因而其测量还有一定误差。

(5) 利用示波器直观显示随频率增大电流相位与电压相位差异

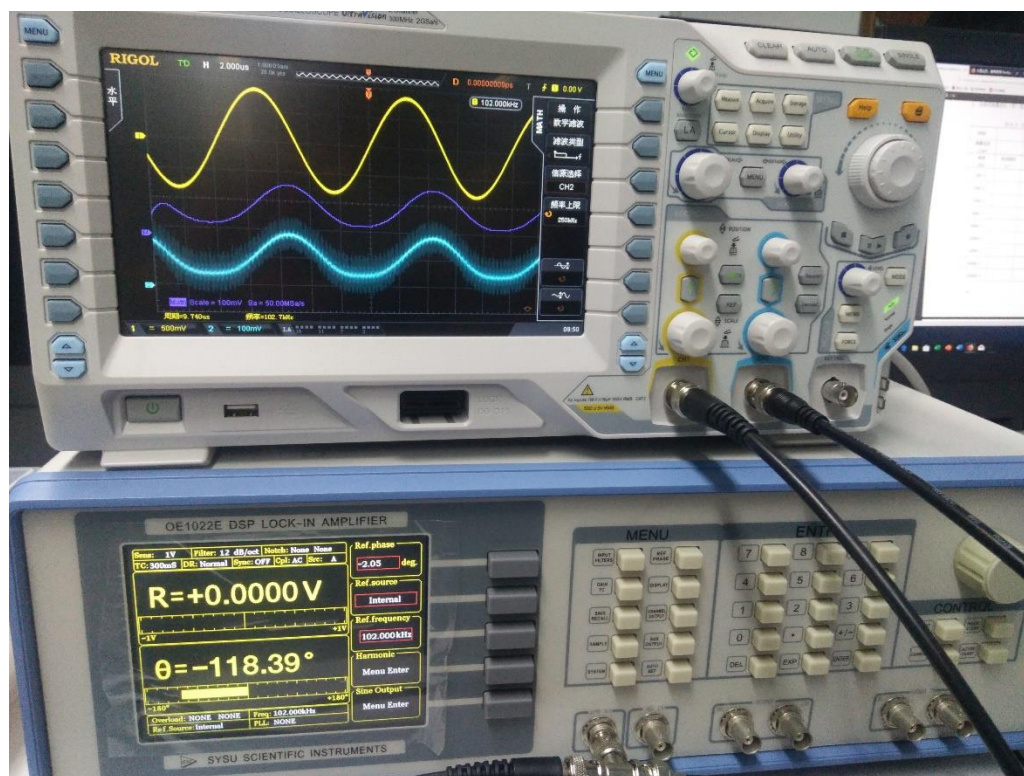
在采用内部信号测量的方案时，我们利用一个三通头将锁相放大器的信号分为相同两股，一股直接输入示波器的 ch1, 另一股输入稳流源，再将电容两端电压输入示波器的 ch2, 将两个波形同时显示在屏幕上，加以调整和示波器的滤波功能，增大锁相放大器出频率，可直观看到二者出现相位差：



250Hz，紫波为滤波后的电压信号，二者看不出相位差；



10kHz, 已出现相位差;



102kHz, 相位差非常明显。

二、实验五：

该实验采用了 labview 软件自动采集数据，然后在上千个数据中提取出反偏电压大致等间隔的数据来分析

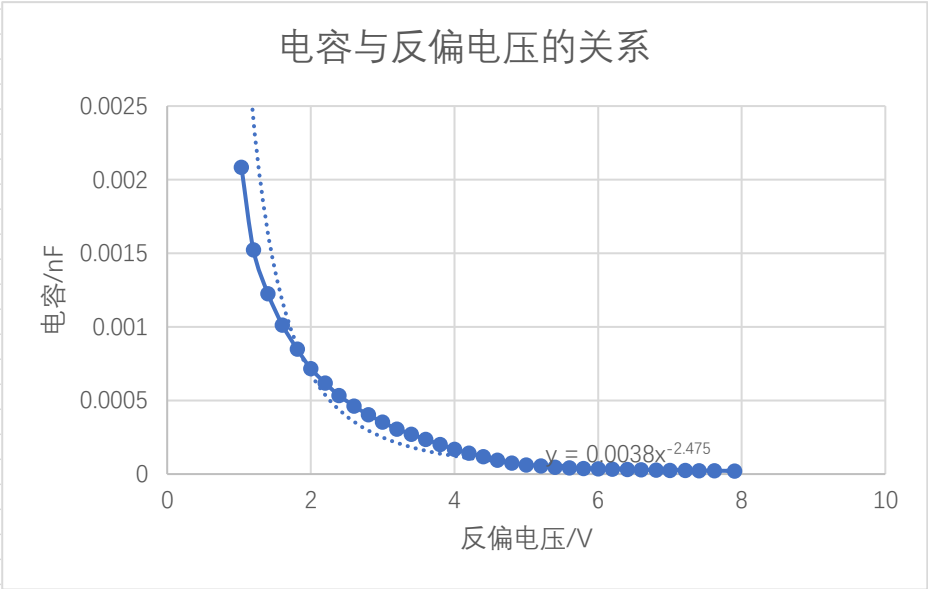
待测电容 C_x 表达式：

$$C_x = \frac{V_{out}}{(V_{Sine} - V_{out})} \times 6.8nF$$

其中， V_{Sine} 是 SINE OUT 设置的值， V_{out} 是 OE1022 测得值幅值 R， C_0 是标准电容，此处采用 6.8nF。

实验数据及电容值计算如下：

反偏电压/V	实验测得 R值/V	电容值/nF
1.034	0.000317	0.002085359
1.201	0.000269	0.001523405
1.403	0.000253	0.001226451
1.603	0.000239	0.001014
1.81	0.000226	0.000849167
1.998	0.000211	0.000718194
2.2	0.0002	0.000618238
2.391	0.000188	0.000534714
2.6	0.000177	0.000462955
2.8	0.000166	0.000403167
3	0.000156	0.000353618
3.199	0.000144	0.000306109
3.401	0.000136	0.000271931
3.598	0.000125	0.000236251
3.8	0.000113	0.000202217
4	9.95E-05	0.000169154
4.202	8.81E-05	0.000142573
4.404	7.67E-05	0.000118431
4.6	6.43E-05	9.50535E-05
4.797	5.34E-05	7.56982E-05
5	4.67E-05	6.35126E-05
5.206	4.28E-05	5.59052E-05
5.399	3.84E-05	4.83649E-05
5.602	3.57E-05	4.33348E-05
5.798	3.37E-05	3.95242E-05
6.002	3.24E-05	3.6708E-05
6.198	3.13E-05	3.43403E-05
6.406	2.98E-05	3.1633E-05
6.6	2.88E-05	2.96729E-05
6.81	2.82E-05	2.81587E-05
7	2.73E-05	2.65201E-05
7.213	2.69E-05	2.53599E-05
7.404	2.61E-05	2.39709E-05
7.62	2.57E-05	2.29345E-05
7.9	2.50E-05	2.15191E-05



可见随着反偏电压的增大，R 值不断减小，二极管结电容也在不断减小，验证了 PN 结电容随着外加电压的变化而变化的。电容与反偏电压呈现非线性关系。

【实验思考题】

四、

1. 分析引线对小阻抗精密测量的影响；

引线的电阻会使得小阻抗的测量值偏大，所以接电压线时应直接将鳄鱼夹夹在电阻两端。

2. 分析所测量相位（差）值的物理含义。

相位差体现了电流变化和电压变化的不同步。对于纯电阻来说其电流和电压应该是同相的，对于电感或电容来说，电压和电流信号相比有延迟，一个的变化跟不上另一个的变化，反应了阻抗内部的一些电磁学特性。

五、

1. 请定量分析反偏直流电压与二极管结电容的关系，给出拟合式。

由实验数据拟合式为 $y = 0.0038x^{-2.475}$

y 为二极管结电容(nF),x 为反偏直流电压 (V) ,随着反偏直流电压增大二极管结电容呈反比例函数形式的下降。

2. 分析实验中可能的误差。

a. OE1022 存在一定的输入阻抗和等效电容，导致测量值偏大；

b. 接触电势和导线上电压降会使测量的 R 变大；

c. 二极管电容可能被击穿